MERCADO ENVÍOS MX · INNOVACIÓN Y ROBÓTICA

Work Sample · Andrés Islas Bravo · mayo 2026

Subir la vara: criterio antes que tecnología.

Cinco casos · cinco lentes de director · widgets Python en vivo para que ustedes manipulen los supuestos y vean por qué llegamos a cada decisión. Construido en HTML interactivo en lugar de PPT.

THEORY OF CONSTRAINTS · AHP / TOPSIS · LITTLE'S LAW · REAL OPTIONS · CPM + MONTE CARLO · OPC UA / ISA-95

Andrés Islas Bravo

andresislas2107@gmail.com · México · Track dual: depth algorítmica + people management industrial

01 MARCO ANALÍTICO

Antes de cada caso: 5 lentes que aplico para decidir si *amerita* robot.

Si la pregunta es «¿automatizar X?», la respuesta correcta a veces es «no todavía, aquí están las condiciones». Saber cuándo NO automatizar pesa tanto como saber cuándo sí.

① Operativa

¿Es bottleneck real o ruido? ¿El proceso es estable o estacional? ¿Cuál es el upside operativo (picks/hr, throughput por bahía, OEE, lead time, error rate)?

Diagnóstico: **Theory of Constraints** (Goldratt). Focalizar la palanca con mayor leverage marginal.

② Técnica

Fit del SKU mix, integración con WMS/MES, redundancia, mantenibilidad. ¿La tecnología es madura o nos vendemos al hype?

Arquitectura: **ISA-95** + **OPC UA** + IO-Link como invariantes de integración.

③ Financiera

CAPEX + OPEX + costo de oportunidad + costo de retraso. NPV / IRR / payback. ¿El ROI está atado a supuestos explícitos y defensibles?

Modelo: **Real Options** + Monte Carlo del business case (no punto medio del Excel).

④ Talento

¿Existe pipeline local de operadores y técnicos? ¿Hay universidades cercanas formando mecatrónicos / técnicos en automatización? ¿Cuánta capacitación interna?

MX: UPIITA-IPN, ESIME, UNAM-FI, Tec MTY/GDL, UANL-FIME, ITESO, UDEM, Univ. Panamericana.

⑤ Riesgo

Single-source de partes, obsolescencia, vendor lock-in, refacciones >24mo en stock local, MTTR contractual, deuda técnica.

Marcos: **RCM** (SAE JA1011) + escalado por bahía con gates por POC.

Lo que la práctica enseña

Cada caso siguiente revisita estos cinco lentes. La lección recurrente que he visto en piso es que el «mejor producto» pierde si no tiene soporte, refacciones y talento operable cerca del sitio. Por eso aquí los cinco lentes se aplican juntos, no por separado.

Cómo leer este deck: cada caso lleva un widget Python embebido (PyScript) — mueve sliders, cambia pesos, ve cómo las decisiones cambian. El PDF de respaldo en `exports/business_case_andres_islas.pdf` captura un escenario representativo si los widgets no cargan.

02 CASO 1 · TECNOLOGÍA DE EMPAQUETADO

Cómo entraría a evaluar empaquetado para un FC de Mercado Envíos.

Cuatro sub-preguntas (a–d) → framework de 6 fases + scorecard AHP que pueden manipular.

a) Primer acercamiento | b) Plan de trabajo | c) Preguntas de filtrado | d) Info interna

El primer paso es definir el *intent*, no el producto.

Antes de mirar máquinas pregunto:

- **¿Qué KPI estamos atacando?** Costo material por pack, throughput por estación, % daños, footprint, mix de SKU soportado, tiempo de ramp-up. Cada uno favorece una familia distinta de soluciones.
- **¿Cuál es el baseline?** Cost-per-pack actual, packs/hr/estación, % de daños, % de over-pack (caja desproporcionada al producto — costo logístico y ambiental).
- **¿Qué SKU mix tenemos?** Distribución dim-weight, fragilidad, mix de cajas vs bolsas. *Si el 80% del volumen vive en 3 tamaños, una auto-box es overkill; si vive en 30 tamaños, manual no escala.*
- **¿Cuál es el plazo del business case?** Aprobación por proyecto único vs roadmap multi-sitio cambia la profundidad del análisis.

> **Anti-pattern frecuente:** elegir "la solución que vimos en Amazon" sin que el SKU mix lo justifique. La auto-box tiene sentido cuando el mix tiene **variedad dimensional alta** y costo de transporte sensible al volumen (DIM weight).

⚙ *Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo*

⚙ Scorecard AHP · pesa los criterios, mira el ranking de soluciones

Cargando entorno Python interactivo... ⏳

FUENTES / PROVEEDORES INVESTIGADOS

- → Packsize (sitio MX activo + case study Autopartes Tracto): packsize.mx (https://www.packsize.mx/)
- → Sparck (CMC Pakto / CartonWrap) — adquirido por Packsize abril–mayo 2025: press release (https://www.packsize.com/press-release/packsize-to-acquire-sparck-technologies)
- → Sealed Air — plantas Toluca + Monterrey, AutoBag 850HB lanzada 2025: T21 MX (https://t21.com.mx/automatizacion-punto-clave-en-la-operatividad-de-sealed-air/)
- → Quadient CVP Impack / Everest: quadient.com (https://www.quadient.com/)
- → Dataset completo + scoring detallado: appendix/proveedores-empaquetado.html

03 CASO 2 · SHELVES-TO-PERSON

Bottleneck severo en Put Away. 1.6M items/mes *no* se alcanza sin tocar palancas.

Aplicando Theory of Constraints: focalizamos en el cuello, no en lo que tiene cabeza. La utilización del 10% en Put Away es la pista crítica.

PUT AWAY · EFECTIVA

165 K

ITEMS/MES

200 × 20 × 16 × 6 × 4.3 = 1.65M bruta × **10% utilización = 165 K**

PICKING · EFECTIVA

1.54 M

ITEMS/MES

1.5×60 × 30 × 21 × 7 × 4.3 = 1.71M bruta × **90% eficiencia = 1.54M**

SORTER · CAPACIDAD

1.82 M

ITEMS/MES

6 × 8 × 60 × 21 × 7 × 4.3 = 1.82M (sin factor de eficiencia declarado)

Bottleneck = Put Away. Está casi 10× por debajo del siguiente eslabón. Con utilización 10% el target de 1.6M es inalcanzable — no por capacidad nominal (la bruta es 1.65M) sino por la baja utilización. La pregunta no es «¿agregar puestos?» sino *«¿por qué la utilización es 10%?»*.

Palancas sin agregar puestos (en orden de ROI marginal):

① Put Away — subir utilización PALANCA MASTER

Pasar utilización **10% → 97%** alcanza el 1.6M directo (ver simulador). Root cause probable: inducciones lentas, wave-planning malo, bursts de inbound sin smoothing, o personal asignado pero ausente.

Acción: auditoría operativa Put Away 2 semanas + wave-planning rediseñado + buffer de inducción dinámico.

② Picking — eficiencia 90% → 94%

Solo 4 pp de eficiencia para cerrar el gap residual de Picking (1.54M → 1.60M). Vía: micropausas optimizadas, batch picking, slotting por velocity de SKU.

Conexión con caso 3: mejorar PPF (units/rack) tiene exactamente el mismo efecto sin tocar puestos.

③ Slotting — subir PPF (caso 3 palanca)

PPF 1.8 → 2.5 (Class-based slotting + cube velocity) eleva items/hr por estación 39% sin CAPEX nuevo. Datos + algoritmo.

④ Mantenimiento predictivo

El factor "eficiencia 90%" Picking incluye downtime no planificado. Mantenibilidad predictiva (sensores + agente IA al técnico) sube uptime y empuja eficiencia a 94%+.

⑤ NO tocar el sorter

El sorter está fuera del bottleneck (1.82M > 1.60M). Optimizar lo que no es cuello es anti-pattern — quema CAPEX sin mover el throughput agregado.

Little's Law · cola pick→sort

A 1.6M items/mes (~2,532 items/hr efectivo) con SLA 3.5 hr:

≈ 7,973

ITEMS EN WIP PICK→SORT

L = λ × W × factor_seguridad. Define el tamaño del buffer y la velocidad de respuesta del sorter.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

⚙ Simulador de capacidad · muevan utilización, eficiencia y horas

PUT AWAY EFECT.	PICKING EFECT.	SORTER CAP.
BOTTLENECK	¿ALCANZA?	

Cargando Python... ⏳

VERIFICACIÓN MATEMÁTICA

- Cálculos cruzados en `analysis/math_casos.py` — el widget reproduce exactamente esos números.
- Goldratt — *The Goal* (Theory of Constraints).
- Little's Law (L = λW) — queueing theory aplicada al buffer pick→sort.
- Footprint: Picking 28.3 m²/puesto · Put Away 22.5 m²/puesto (densidad razonable vs benchmarks STP industria 25–50 m²/estación).

04 CASO 3 · PICKING ROBÓTICO

301 items/hr/estación. PPF (units/rack) es la palanca con mayor leverage.

El enunciado fija la secuencialidad: R2R inicia después de la confirmación. T_rack = OWP + OWS + R2R = 21.5 s.

T_RACK

21.5 s

OWP + OWS + R2R

7 + 6 + 8.5 = 21.5 s — secuencial porque R2R inicia tras confirmación del operador.

RACKS / HR

167.4

3600 / 21.5

Si la cola de robots no se vacía: este es el techo absoluto de presentaciones.

ITEMS / HR · ESTACIÓN

301.4

167.4 × 1.8 PPF

Productividad promedio por estación inducida.

Por qué PPF es la palanca correcta: subir PPF 1.8 → 2.5 da +39% items/hr *sin tocar el ciclo del robot ni el operador*. Solo requiere mejor slotting (Class-based + cube velocity). Es la palanca con mejor ROI marginal porque no necesita CAPEX nuevo.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

⚙ Simulador de productividad · sensibilidad por palanca

—	—	—
T_RACK (S)	RACKS/HR	ITEMS/HR
—		
Δ VS BASELINE		

Cargando Python... ⏳

CONEXIÓN CON CASOS 2 Y 4

- → **Caso 2 ↔ caso 3**: subir PPF en caso 3 es la mejor forma de cerrar el gap residual de picking en caso 2 (sin agregar puestos, sin tocar el robot).
- → **Caso 4 ↔ caso 3**: el mix SKU + curva de velocity (caso 4) es el INPUT para optimizar slotting y subir PPF (caso 3).
- → Benchmarks industria Goods-to-Person: 300–350+ picks/hr/estación con 99.99% accuracy (rate consistente con nuestro cálculo).

05 CASO 4 · PLAN DATA-DRIVEN

Cómo extraería y presentaría los datos para defender el plan de expansión.

Arquitectura asumida → SQL skeletons → dashboard con 4 vistas → insight slide para el líder.

a) Cómo lo haría: arquitectura asumida

Stack asumido (declarado como supuesto en `supuestos.html`):

```
WMS (custom MELI / SAP EWM derivado)
      ↓  Kafka events
Data Lake (S3 / GCS + Glue / Athena)
      ↓  ETL incremental
Data Warehouse (Redshift / Snowflake / BigQuery)
      ↓  semantic layer
BI (Looker / Tableau / Metabase) + Streamlit ad-hoc
```

Acceso: ticket al equipo Data Platform · role-based access SSO · scope definido (mes cerrado anterior, todos los FC MX).

Tres queries que definen el plan

① CURVAS SEMANALES ENTRADA/SALIDA POR FC

```
SELECT fc_id, DATE_TRUNC('week', event_ts) AS week,
       event_type, -- inbound | outbound
       SUM(items) AS items, SUM(volume_m3) AS vol,
       SUM(weight_kg) AS weight
FROM operational_events
WHERE event_ts ≥ DATE_TRUNC('month',
                  CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month')
  AND event_ts <  DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
GROUP BY 1, 2, 3;
```

② CURVA INTRADIARIA (PEAKS)

```
SELECT fc_id,
       EXTRACT(dow FROM event_ts)  AS day_of_week,
       EXTRACT(hour FROM event_ts) AS hour,
       AVG(items_per_hour) AS avg_thr,
       PERCENTILE_CONT(0.95) WITHIN GROUP
         (ORDER BY items_per_hour) AS p95_thr
FROM hourly_throughput
WHERE month = LAST_MONTH
GROUP BY 1, 2, 3;
```

③ MIX SKU (VOLUMEN, PESO, CATEGORÍA)

```
SELECT fc_id, sm.category,
       WIDTH_BUCKET(sm.dim_weight_kg, 0, 50, 10) AS dim_bucket,
       COUNT(DISTINCT sm.sku_id) AS sku_count,
       SUM(of.items) AS items_processed,
       SUM(of.items * sm.weight_kg) AS total_weight
FROM order_fulfillment of
JOIN sku_master sm USING (sku_id)
WHERE of.fc_id IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2, 3;
```

VALIDACIONES

- Cross-check con KPIs ya reportados (sanity).
- Excluir 2 sem de sale spike (Buen Fin / Hot Sale).
- Solo ciclos completos.
- PII: agregar a nivel SKU-category, no usuario.

b) Cómo lo presentaría al líder

Dashboard de 4 vistas (Streamlit o Looker)

1. **Resumen ejecutivo**: tabla por FC con throughput total, hr peak, top-3 categorías, *score de fit* para la tech vs criterios multi-lente.
2. **Flujo semanal** por FC: stacked area inbound vs outbound + anomalía detection.
3. **Heatmap peaks intradiarios**: hr × día × FC para staffing.
4. **Mix SKU**: pareto por categoría · dim-weight boxplot · ABC analysis (top 20% SKUs = X% volumen).

Insight slide para el líder: «FC-X muestra utilización 60% pero throughput plano vs FC-Y. Hipótesis: bottleneck en sortation post-pick. Recomendación: profundizar antes de expandir Y a más FCs.»
Recomendación accionable > dashboard pasivo.

06 CASO 5 · ROADMAP FEASIBILITY-A-LICITACIÓN

~28 semanas a contrato firmado · ~46 semanas a steady state.

CPM + Real Options · gates por business case · Monte Carlo de duraciones.

#	Fase	Duración	Paralelo con	Gate / output
1	Definición problema + alineación stakeholders	2 sem	—	Charter firmado
2	Análisis baseline + KPIs target	3 sem	parcial con (3)	Baseline doc + targets
3	Long-list proveedores + RFI	4 sem	parcial con (2)	Long-list 8–12
4	Visitas técnicas + due diligence (incl. soporte MX)	4 sem	—	Short-list 3–4
5	POC / piloto con 1–2 proveedores	6 sem	—	Métricas piloto
6	Business case + ROI defendido	3 sem	últimas 2 sem con (5)	Deck CEO/CFO · NPV/IRR
7	Aprobación stakeholders senior	2 sem	—	**Go / No-Go**
8	Especificación técnica + RFP	3 sem	—	RFP doc
9	Licitación + selección	4 sem	—	Vendor seleccionado
10	Negociación contrato	3 sem	—	Contrato firmado
—	**Fabricación (dado: 3 meses)**	12 sem	—	Sistema fabricado
11	Preparación de sitio	4 sem	con fabricación	Sitio listo
12	Instalación + commissioning	4 sem	—	Sistema en piso
13	Ramp-up + validación KPIs	6 sem	—	Steady state

Pre-fabricación (≈ 28 sem)

Discovery → Aprobación + Contrato. La **Fase 7 es el gate Real Options**: si POC no llega, no se compromete CAPEX de fabricación.

A steady state (≈ 46 sem)

Incluye fabricación + sitio + instalación + ramp-up. ~11 meses total. La sobreposición sitio↔fabricación ahorra 4 semanas.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

⚙ Gantt simulator · ajusten duraciones, vean el go-live y el critical path

SEM A CONTRATO

SEM A STEADY STATE

MONTE CARLO P50

MONTE CARLO P90

Cargando Python... ⏳

CONCEPTOS REFERENCIABLES

- → CPM (Kelley & Walker 1959) + PERT (US Navy 1958).
- → Real Options (Trigeorgis): gates por business case evitan comprometer CAPEX si POC malo.
- → Risk-adjusted timeline (Monte Carlo de duraciones): el p90 dice "no prometan al CEO antes de X".

07 PREGUNTAS ADICIONALES · RESUMEN

Motivacionales — 3 bullets cada una. Detalle completo en PDF formal.

El PDF está en `exports/motivacionales_andres_islas.pdf` (también adjunto al email).

1. ¿Qué te interesa del puesto?

- Crear e innovar es lo que me mueve. En Limser construí un sistema de asistencia remota encriptado que redujo viáticos y bajó el tiempo de respuesta a <3 hrs — sigo recibiendo mensajes de colaboradores agradeciendo que les facilitó la vida.
- En MELI quiero ir a plantas *autónomas*, gemelos digitales para iteración en software, arquitecturas a prueba de balas donde las celdas vecinas redistribuyen carga si un robot falla.
- El reto de escala 10–100× lo que he tocado, el cross-equipo con Brasil regional, y aterrizar la receta de innovación en MX cuando aún se está escribiendo.

2. Fortaleza · debilidad

- **Fortaleza**: tomar problemas concretos y entregar la solución completa — desde la arquitectura hasta el código que la sostiene. Transfer cars de 90 T SIL-2 a Fortune 500 con un equipo de 6 ing., y en paralelo el stack de control + fusión sensorial de un AGV agrícola escrito de cero en 6 semanas.
- **Debilidad**: el ego. Hubo una etapa donde quise *más* antes de tiempo y terminé en quiebra; me costó relaciones personales. Leer *Ego Is the Enemy* (Ryan Holiday) + trabajar con matrices de riesgo explícitas cambió cómo decido.
- Sigue siendo algo que reviso. Por eso tampoco me pongo títulos a mí mismo — prefiero que el resultado hable.

3. Tres años

- No me interesa la siguiente etiqueta del organigrama, sino el alcance del impacto — quiero influir en *qué creamos y utilizamos* en MELI, no solo en cómo operamos.
- Referencia: *The Wave* (cofundador DeepSeek) — 3 olas: LLMs, robots VLA generalistas, y computación cuántica como consecuencia natural del volumen de datos. Quiero aportar a la tercera en MELI.
- Objetivo concreto a 3 años: homologar arquitectura robótica entre CEDIS principales y secundarios, con simulación cuántica para diseño de warehouse y distribución de activos.

4. A challenge I overcame EN PER BRIEF

- **Limser × Harsco** (plant directors reporting into Brazil — same setup as MELI). When I joined, the AGV project was failing and the customer lead, Miguel, was openly upset.
- I proposed standing up an automation department from scratch with me accountable; rebuilt the methodology around foundry realities (induction furnace safety, AGV failure consequences) and added a load-cell-to-WMS integration that gave Ternium audit-grade metal-quality data.
- Outcome: the Harsco plant — which was internally debated for closure — used our delivery to renew a 10-year operating extension with Ternium. Last visit ended with handshakes and conversations about future projects. Limser still works with Harsco today.

El PDF formal tiene cada respuesta a 2 párrafos con storytelling completo + métricas verificables. Está pensado para lectura aparte del deck.

Lo que decidí dejar en appendix — para profundizar si quieren.

⭐ Bonus · Roadmap 18 meses MELI MX Innovación

Lectura opcional: cómo abordaría una agenda de innovación de 18 meses para los CEDIS MX. Iniciativas, gates, métricas objetivo. *Marcado como opcional porque no es parte del brief.*

Proveedores empaquetado MX

Packsize, Sparck (post-adquisición), Sealed Air (2 plantas MX), Quadient, Smurfit Kappa. Fuentes verificables + gaps declarados.

Proveedores STP / AMR MX

Geek+, Locus Robotics (GEODIS Cuautitlán — primer LATAM), Quicktron (probable proveedor Cajamar), Exotec, AutoStore.

Universidades MX → CEDIS

Mapa pipeline de talento por ubicación CEDIS: Tepotzotlán, Apodaca, Tlajomulco. UPIITA, ESIME, Tec, UANL-FIME, UNAM, ITESO.

Conceptos profundizables

Goldratt TOC, Little's Law, OEE, AHP/TOPSIS, CPM/PERT, Real Options, RCM, ISA-95, OPC UA. Con referencias bibliográficas.

Supuestos transparentes

Todo dato no verificable, declarado. Stack MELI asumido, salario MX, CAPEX rangos, SLA estándar. Mueve un supuesto y el deck reacciona.

Cierre

- Antes de elegir el robot, pregunté si debía ser un robot. Cuando sí, las cinco lentes (operativa · técnica · financiera · talento · riesgo) se aplicaron juntas, no por separado.
- El gap de escala (fleet a tamaño MELI) lo declaro directamente y enseño la adyacencia para cubrirlo, no lo escondo.
- El deliverable es deck y herramienta a la vez — si tiene sentido, en la entrevista podemos abrir el simulador y discutir escenarios juntos en vivo.
- Gracias por el espacio para presentar el case. Quedo atento a sus comentarios.

Andrés Islas Bravo · andresislas2107@gmail.com